**K-DIGITAL TRAINING 심화과정**

# 인공지능 YOLO 기반 부트캠프

[ 딥러닝, 컴퓨터비전, 자연어처리, LLM 파인튜닝, AI Agent ]

YOLO(You Only Look Once) : 실시간 객체 인식을 위한 컴퓨터비전 딥러닝 모델

2026.10.22~2026.12.22

# 딥러닝 및 컴퓨터 비전과 AI 엔지니어 역량 강화 부트캠프

## 수강 대상

Python 기반 데이터 분석과 머신러닝 기초를 학습하고, 생성형 AI API를 활용한 서비스 개발 경험이 있는 사람으로,
딥러닝 모델 구현부터 컴퓨터 비전, 자연어처리, LLM Fine-tuning 및 AI Agent 개발까지 실무 역량을 확장하고자 하는 취업 및 창업 준비생

## 선수학습 내용

Python 프로그래밍 및 객체지향 프로그래밍 기초

NumPy, Pandas를 활용한 데이터 분석 및 전처리

Scikit-learn 기반 머신러닝 회귀·분류 모델 학습과 성능평가

OpenAI API 등 LLM API 활용 및 프롬프트 엔지니어링 기초

RAG 를 이용한 문서기반 기업 맞춤 서비스 (청크, 임베딩, 벡터DB, 유사도)

LLM API와 LangChain을 활용한 챗봇 또는 React 기반 AI 웹앱 개발 경험

Fast API, REST API, JSON 등 AI 서비스 연동에 필요한 기초 개념

# 이 과정에서 새롭게 학습할 내용

1. PyTorch / TensorFlow 인공신경망과 딥러닝
2. CNN 및 OpenCV, YOLO 컴퓨터 비전
3. 시계열 분석 (RNN, LSTM, GRU)
4. 자연어 처리NLP·Transformer·BERT
5. Hugging Face 기반 LLM 활용 및 파인튜닝 (SFT 및 LoRA/QLoRA Fine-tuning), LLM Serving
6. LangGraph·MCP 기반 AI Agent 개발

**선수과정** : 머신러닝 기초 + LLM API / LangChain / RAG 를 활용한 AI 서비스 구현

**심화과정** : 딥러닝 모델의 원리와 학습 → Computer Vision → NLP → 오픈 LLM Fine-tuning → LLM Serving → AI Agent

# 학습 형태

**선수과정 (KDT)**

기술교육 : 70%

프로젝트 : 30%

학습형태 : 수동적 학습 , 실습, 팀 프로젝트

**심화과정 (부트캠프)** : 총 44일

기술교육 : 30%  - 13일

프로젝트 : 70%  - 31일

학습형태 : 자기 주도 학습, 개인 또는 팀 프로젝트 심화

**구직 활동 및 공모전 활동을 병행하는 취업 인큐베이터 역할**

# DL & Computer Vision + AI Engineering

딥러닝 및 인공지능 모델 학습을 통해 컴퓨터비전, 시계열 분석, 자연어처리 기술을 구현할 수 있고,
LLM 파인튜닝과 AI Agent 기술을 활용하여 지능형 웹 서비스 및 AI 애플리케이션을 설계·개발·배포할 수 있는
**실무형 AI 엔지니어** 역량 심화 과정

| | Part1. 딥러닝과 컴퓨터비전 | Part2. AI 엔지니어링 |
|---|---|---|
| Deep Learning<br>Computer Vision<br>NLP, Fine Tuning<br>AI Engineering | ◦ 인공신경망과 딥러닝<br>◦ CNN 이미지 분류, 전이학습<br>◦ OpenCV, 얼굴인식, OCR<br>◦ YOLO 객체인식, 객체분할, 자세추정<br>◦컴퓨터비전을 이용한 비전검사 프로젝트 | ◦ 시계열데이터, 자연어처리<br>◦ Open LLM 활용, Fine Tuning<br>◦ LLM Serving, Docker, GPU 선택 및 운용<br>◦ AI Agent, LangGraph , MCP<br>◦ AI 애플리케이션 제작 프로젝트 |

# 학습 순서

**PART #1.**

1. 인공신경망 ANN (pytorch), ANN Regression((pytorch 단층퍼셉트론), 심층 신경망 DNN
2. DNN Regression (pytorch vs tensorflow)
3. DNN Classification (pytorch vs tensorflow)
4. CNN Image Classification (pytorch vs tensorflow)
5. openCV 이미지 처리. 얼굴인식. OCR, 객체인식 등
6. Yolo 이미지 인식 및 분류. 자세추정

**프로젝트 1 : 컴퓨터 비전 팀 or 개인 프로젝트**

**PART #2.**

7. RNN, LSTM, GRU (순환신경망 모델들 - 시계열 데이터)
8. 자연어처리(벡터화, 형태소분석, 임베딩 word2vec, BERT, SBERT, Transformer)
9. 파운데이션모델 파인튜닝 : Hugging face + EXAONE or Llamma or Gemma or Qwen SFT, LoRA, QLoRA, vLLM
10. AI Agent / LangGraph / MCP 바이브코딩 , 에이전틱 AI
11. LLM Serving 인프라 : Docker, AWS GPU 운용(상시, 일정시간, serverless gpu - 사용할때만 비용지불),

    LLM 파라미터개수 ($7B_{billion}$, 14B, 32B, 70B)에 따른 GPU 선택(L4, A10k, A100, H100 ~ )

**프로젝트 2 : 공모전 or 취업 포트폴리오에 따라 프로젝트 주제 선정** (AI Engineer 또는 AI 관련 직무의 구인 구직 공고문 - 담당업무가 수행프로젝내역에 표시되도록)

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종

AI 시장의 폭발적인 성장과 함께 관련 직무가 개발자를 넘어 기획, 인프라, 보안, 서비스 운영, AI 융합사무 등 전 영역으로 빠르게 전문화·세분화되고 있음.

**1. 기술 개발 및 연구** (핵심 엔지니어링)

**2. 데이터 관리 및 분석**

**3. 인프라 및 운영 체계**

**4. 비즈니스 및 UX / 기획** (비전공자 진출 활발)

**5. AI 융합 사무 직무** (비전공자 진출 활발)

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종 1

## 1. 기술 개발 및 연구 (핵심 엔지니어링)

AI 모델을 직접 설계하고 컴퓨터가 학습할 수 있도록 구현하는 핵심 개발 직무

- **머신러닝 / 딥러닝 엔지니어 (ML/DL Engineer)**: AI 모델을 개발하고 서비스에 적용하는 직무.
  알고리즘 최적화와 서비스 상용화를 담당하며 구현 역량(Python, TensorFlow, PyTorch 등)이 매우 중요

- **AI 연구원 (Research Scientist)**: 최신 AI 알고리즘과 원천 기술을 연구.
  주로 석·박사 학위 소지자가 진출하며, 논문을 작성하거나 완전히 새로운 형태의 AI 아키텍처를 실험

- **LLM / 생성형 AI 전문가** : 기업 맞춤형 AI 개발 (또는 맞춤형 생성형 AI 구축). 사내 데이터 연동 AI 개발.
  대규모 언어 모델(LLM)을 미세조정(Fine-Tuning)하거나, 기업 내부 데이터와 연동하는 RAG(검색 증강 생성) 시스템 등을 전문적으로 개발

- **로봇 및 물리 AI 엔지니어 (Physical AI Engineer)**: AI 기반 로봇 제어 시스템 개발. 자율주행 및 로보틱스 AI 엔지니어링을 하는 직무.
  AI를 자율주행차, 산업용 로봇, 휴머노이드 등 하드웨어에 접목하여 ROS 제어 시스템과 내비게이션 알고리즘을 설계 및 구현

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종 2

## 2. 데이터 관리 및 분석

AI 모델의 성능은 데이터의 질에 좌우되므로, 데이터를 수집하고 다듬는 전문가들의 수요가 매우 높음

**- 데이터 사이언티스트 (Data Scientist)**: 방대한 데이터 속에서 비즈니스 인사이트를 도출하고 통계적 모델을 구축.

수학·통계학적 지식과 분석 도구 활용 능력이 요구됨. 데이터로 해결해야 할 핵심 과제를 발굴하고 지표(KPI)를 설정.

머신러닝·딥러닝 알고리즘 이론

**- 데이터 엔지니어 (Data Engineer)**: AI 학습 데이터 수집 파이프라인 구축

기업 내 다양한 소스로부터 대량의 데이터를 수집·정제·저장하고, 분석가나 AI가 쉽게 활용할 수 있도록 데이터 파이프라인(ETL)을 설계하고 구축·운영

**- AI 트레이너 (평가) / 데이터 어노테이터 (라벨러)**: 인공지능이 더 정확한 답변을 내놓도록 데이터를 분류하고, 생성된 결과물을 평가·개선하는 핵심 인력

AI가 올바르게 학습할 수 있도록 가이드라인에 맞춰 텍스트, 이미지, 음성 데이터에 라벨을 붙이고 품질을 검수하는 역할

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종 3

### 3. 인프라 및 운영 체계

AI 서비스를 안정적으로 24시간 가동하고 보안을 유지하기 위한 백엔드 중심의 직무

- **LLMOps / MLOps 엔지니어** : 머신러닝 모델의 학습, 배포, 모니터링 파이프라인을 자동화

  AI 모델의 학습부터 배포, 모니터링까지의 전 과정을 자동화하는 시스템을 구축. AI 기술과 DevOps(개발·운영) 역량이 동시에 필요

  컨테이너 & 오케스트레이션, ML/LLM 파이프라인 & 워크플로우, 클라우드 및 인프라, 버전 관리 및 CI/CD 등이 핵심 기술 스택으로 요구됨

- **AI 인프라 엔지니어** : 인공지능 모델을 학습시키고 대규모로 서비스하기 위한 하드웨어와 소프트웨어 환경을 설계, 구축, 운영하는 전문가

  AI 학습 및 추론에는 필요한 막대한 컴퓨팅 파워를 위해 클라우드(AWS, GCP 등) 및 온프레미스 서버 인프라를 최적화하여 비용과 성능을 관리

- **AI 보안 전문가** : AI 취약점 진단 및 방어, 안전한 설계 및 구축, 실시간 모니터링 및 대응, 데이터 및 윤리 검증 직무 수행

  AI 모델을 타깃으로 하는 해킹(적대적 공격)을 방어하고, AI 서비스 내의 데이터 유출이나 취약점을 분석·방어

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종 4

### 4. 비즈니스 및 UX / 기획 (비전공자 진출 활발)

코딩 능력이 다소 부족하더라도 산업 도메인 지식이나 기획력, 소통 능력을 바탕으로 활약할 수 있는 직무

**- AI 서비스 기획자 / PM (Product Manager)**: 시장의 요구를 파악해 AI 기술 기반의 앱이나 에이전트 서비스를 기획하고 개발 과정을 조율.

단순히 제품의 요구사항을 정의하는 수준을 넘어, 데이터와 모델의 특성을 이해하고 이를 기반으로 사용자 가치를 설계하는 전략가.

기존의 서비스 기획자가 비즈니스 모델과 사용자 경험(UX)에 집중했다면, AI 기획자는 인공지능 모델의 성능을 비즈니스 성과로 연결하는 '가교' 역할

**- 프롬프트 엔지니어 (Prompt Engineer)**: GenAI가 원하는 결과물을 정확하고 일관되게 생성하도록 최적의 입력(프롬프트)을 설계하고 조정

AI 에이전트나 서비스가 최적의 답변을 낼 수 있도록 생성형 AI 모델에 입력할 명령어(프롬프트)를 설계하고 컨텍스트를 제어

**- AI 윤리 / 거버넌스 전문가**

AI 모델이 유해하거나 편향된 답변을 생성하지 않도록 모니터링하고, 개인정보 보호 및 규제 준수 여부를 검토하는 윤리 체계를 설계

# 현재 AI 분야의 주요 취업 직무와 직종 5

**5. AI 융합 사무 직무** 일반 사무에 AI 기술을 융합하여 업무를 혁신하는 직무

- **AI 재무 분석가 / AI 파이낸셜 애널리스트 (AI Financial Analyst)**: AI를 활용해 대규모 재무 데이터를 세분화하여 분석
  미래 매출 및 비용을 예측(Predictive Analytics). 이상 거래나 사기 징후(Fraud)를 실시간 감지하는 AI 시스템을 운용

- **HR 데이터 사이언티스트 / AI HR 매니저**: 채용 과정에서 AI 이력서 스크리닝 시스템을 관리,
  직원들의 몰입도나 퇴사 확률을 예측하는 모델을 인사 전략에 활용. 사내 챗봇을 설계하여 반복적인 총무 질의응답을 자동화

- **그로스 마케터 (Growth Marketer) / AI 콘텐츠 전략가**
  생성형 AI를 활용해 맞춤형 카피라이팅과 광고 이미지를 대량 생산하고, AI 기반 고객 데이터 플랫폼(CDP)을 통해 실시간 타겟팅 광고 효율을 최적화

- **업무 자동화 전문가 / RPA 엔지니어 (Robotic Process Automation Specialist)**:
  재무 증빙 처리, 총무 자산 관리, 데이터 입력 등 사람이 반복적으로 하던 사무 업무를 AI와 RPA를 결합해 자동화 시스템을 설계

- **비즈니스 오퍼레이션 매니저 (BizOps Manager):**

# AI 라이브러리

AI 서비스 개발을 위한 필수 기능을 제공하는**사전 작성된 코드 모음**

머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전등 AI 영역에 사용되는 다양한 알고리즘과 수학적 모델을 제공

개발자는 이러한 라이브러리를 활용하여**복잡한 데이터분석 및 예측모델을 고수준의 수학적 지식없이 효율적으로 구현** 할 수 있음.

데이터전처리, 모델 트레이닝 및 추론과 같은 작업을 위한 표준화된 방법을 제공하여 **다양한 문제를 해결하는 AI 서비스** 를 만들 수 있도록 함

# AI 라이브러리 종류

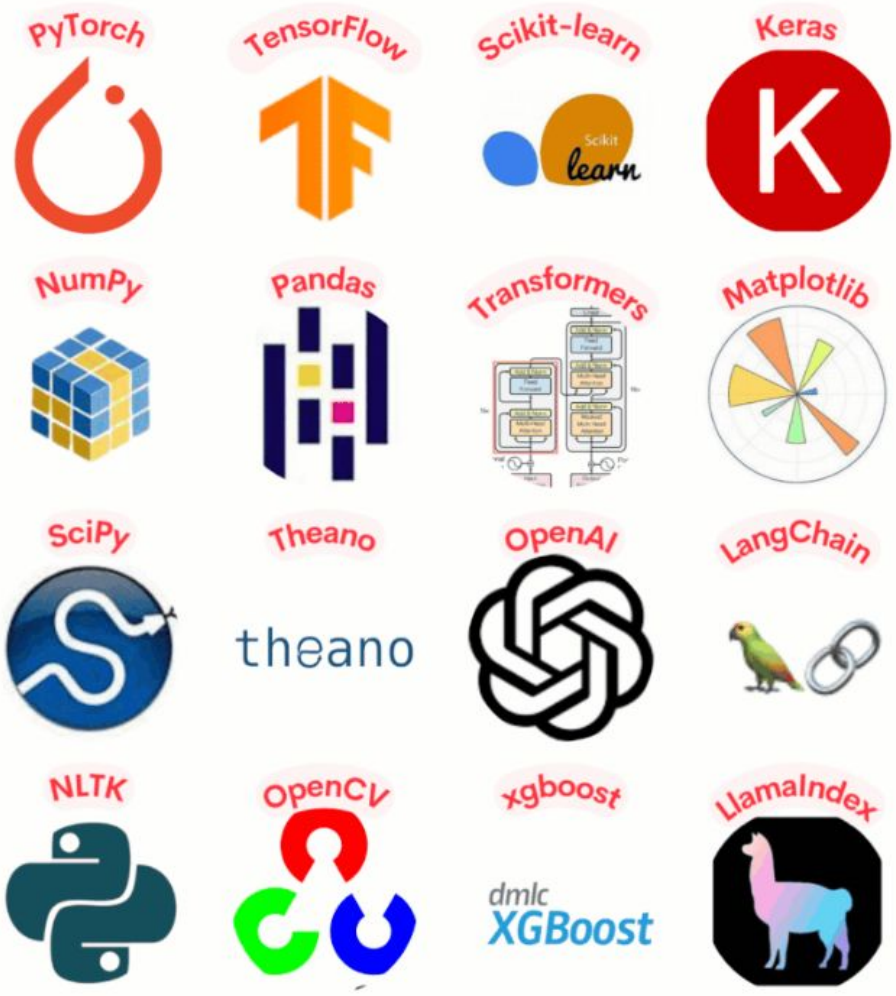
개발자가 AI 모델 및 서비스를 손쉽게
활용할 수 있도록 제공되는 라이브러리

**데이터분석 및 시각화:** Pandas, Numpy, Matplotlib

**머신러닝 :** scikit-learn

**딥러닝 :** Tensorflow, Pytorch

이 라이브러리들은 머신러닝 및 딥러닝
서비스를 개발자에게 제공하여,
복잡한 머신러닝 모델의 구현과 유지보수를
단순화하고 빠르게 적용이 가능



# 딥러닝 심화과정 선수학습 요구사항

| 영역 | 선수학습 내용 | 요구 수준 |
|---|---|---|
| **Python 프로그래밍** | 변수, 자료형, 제어문, 함수, 리스트, 딕셔너리, 함수, 클래스와 객체, 모듈 | 코드를 직접 작성하고 수정할 수 있어야 함 |
| **NumPy** | ndarray, 인덱싱, 슬라이싱, reshape, broadcasting, 행렬 연산 | 배열의 형태와 연산 결과를 이해 |
| **Pandas** | CSV 읽기, DataFrame, 결측치 처리, 데이터 선택·집계 | 실제 데이터 전처리 가능 |
| **Matplotlib** | 선 그래프, 산점도, 히스토그램, 이미지 표시 | 데이터와 예측 결과 시각화 가능 |
| **머신러닝 기초** | 지도학습, 비지도학습, 회귀, 분류, 학습과 예측, Scikit-learn, 전처리 | 기본적인 ML 학습 흐름 이해, 간단한 ML 모델 구현 경험 |
| **모델 평가** | MAE, RMSE, $R^2$, Accuracy, Precision, Recall, F1 | 지표의 의미와 사용 목적 이해 |
| **개발환경 구축** | Visual Studio Code, Google Colab, Jupyter Notebook, pip 설치 | 실습 코드를 독립적으로 실행 가능 |
| **LLM API 활용** | OpenAI API 등 LLM API 호출, Prompt 설계, 응답 처리 | LLM API를 이용해 AI 기능을 구현할 수 있어야 함 |
| **LangChain** | PromptTemplate, Chain, 모델 연동 등 기본 활용 | LangChain을 활용한 LLM 애플리케이션 구현 경험 |
| **AI 서비스 개발** | LLM API와 LangChain을 활용한 챗봇 또는 React 기반 AI 웹앱 구현 | 챗봇 또는 AI 웹앱을 직접 개발한 경험 |
| **API / 웹 기초** | HTTP, REST API, JSON, 환경변수, API Key 관리 | API 연동 및 기본적인 웹 서비스 구조 이해 |
| **Git / GitHub** | Git 기본 명령어, Repository 관리, Commit, Push, Pull | 프로젝트 소스코드를 관리하고 협업에 활용 가능 |

# 심화과정 수업 전 리마인드 학습

1. 파이썬 프로그래밍 [ visual studio code ]

2. LLM API 연동 - 챗봇 구현, LangChain, RAG [ visual studio code ]

3. 데이터분석 및 시각화 [ Jupyter Notebook ]

4. 머신러닝 회귀 및 분류 모델 구현 및 성능평가 [ google colab ]

5. Web 기초, Fast API REST API [ visual studio code ]

# 개발 환경 구축

1. Chrome 브라우저 설치

2. Python 설치, 가상환경 venv

3. Visual Studio Code 설치 [ 확장프로그램 : python, open in browser, Live Server ]

4. Git 설치, GitHub 계정 (생성) 연동

5. Jupyter Notebook, (Anaconda or Miniconda)

6. Google 계정, Google Colab